

Cực trị địa phương và khai triển Taylor

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

Nhắc lại: Hàm ngược

Giả sử ta có trường vectơ $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ khả vi liên tục trong một tập mở nào đây chứa a và $\det J_f(a) \neq 0$. Khi đó, tồn tại một tập mở V chứa a và tập mở W chứa $f(a)$ sao cho ánh xạ $f : V \rightarrow W$ có ánh xạ ngược liên tục $f^{-1} : W \rightarrow V$ khả vi đối với mọi $y \in W$ và thỏa mãn hệ thức:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

và

$$J_{f^{-1}}(y) = (J_f(f^{-1}(y)))^{-1}.$$

Ví dụ

Cho

$$\begin{cases} u = f(x, y) = x \cos y \\ v = g(x, y) = x \sin y \end{cases}$$

Chứng minh rằng tồn tại hàm ngược $(x, y) = h(u, v)$ trong lân cận nào đó của điểm $(x_0, y_0) = (2, 0)$. Tính $J_h(u_0, v_0)$ với (u_0, v_0) ứng với (x_0, y_0) .

Ví dụ

Cho

$$\begin{cases} u = f(x, y) = x \cos y \\ v = g(x, y) = x \sin y \end{cases}$$

Chứng minh rằng tồn tại hàm ngược $(x, y) = h(u, v)$ trong lân cận nào đó của điểm $(x_0, y_0) = (2, 0)$. Tính $J_h(u_0, v_0)$ với (u_0, v_0) ứng với (x_0, y_0) .

Ta tính định thức của ma trận Jacobi:

$$\begin{aligned} \det J_{(f,g)}(2, 0) &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} (2, 0) \\ &= \det \begin{pmatrix} \cos y & -x \sin y \\ \sin y & x \cos y \end{pmatrix} (2, 0) \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 2. \end{aligned}$$

Theo Định lý hàm ngược, tồn tại $h(u, v) = (x, y)$ trong lân cận của điểm $(2, 0)$.

Khi đó, ma trận Jacobi của hàm ngược h được tính bằng

$$J_h(u_0, v_0) = (J_{(f,g)}(x_0, y_0))^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Nhắc lại công thức Taylor cho hàm một biến

Công thức Taylor dạng Peano:

Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^{k+1} , $k \geq 1$. Nếu $a \in D$ thì công thức khai triển Taylor đến cấp k của hàm f quanh điểm a là

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \mathcal{O}((x - a)^{k+1}).$$

Nhắc lại công thức Taylor cho hàm một biến

Công thức Taylor dạng Peano:

Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^{k+1} , $k \geq 1$. Nếu $a \in D$ thì công thức khai triển Taylor đến cấp k của hàm f quanh điểm a là

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \mathcal{O}((x - a)^{k+1}).$$

Ví dụ: Công thức khai triển Taylor đến cấp hai cho hàm $f(x) = \sin x$ quanh điểm $x = 0$ là:

$$f(x) = \sin(0) + \cos(0)(x - 0) - \frac{\sin(0)}{2!}(x - 0)^2 + \mathcal{O}((x - 0)^3)$$
$$\sin x \approx x + \mathcal{O}(x^3)$$

Công thức Taylor dạng phần dư:

Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^{k+1} , $k \geq 1$. Nếu $a \in D$ thì công thức khai triển Taylor đến cấp k của hàm f quanh điểm a là

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k \\ + \frac{f^{(k+1)}(\theta)}{k!}(x - a)^{k+1}$$

với θ nằm giữa x và a .

Công thức Taylor dạng phần dư:

Cho $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^{k+1} , $k \geq 1$. Nếu $a \in D$ thì công thức khai triển Taylor đến cấp k của hàm f quanh điểm a là

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k \\ + \frac{f^{(k+1)}(\theta)}{k!}(x - a)^{k+1}$$

với θ nằm giữa x và a .

Ví dụ: Công thức khai triển Taylor đến cấp hai cho hàm $f(x) = \sin x$ quanh điểm $x = 0$ là:

$$f(x) = \sin(0) + \cos(0)(x - 0) - \frac{\sin(0)}{2!}(x - 0)^2 + \mathcal{O}((x - 0)^3) \\ \sin x \approx x + \frac{\theta^3}{3!}, \quad (\theta \text{ nằm giữa } 0 \text{ và } x).$$

Công thức Taylor cho hàm hai biến (dạng Peano)

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^3 . Nếu $(a, b) \in D$ thì công thức khai triển Taylor đến cấp hai của hàm f quanh điểm (a, b) là

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) \\ & + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x - a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a)(y - b) \right. \\ & \left. + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y - b)^2 \right] + \mathcal{O}(\|(x - a, y - b)\|^3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(a, b) + \nabla f(a, b) \langle x - a, y - b \rangle \\ & + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x - a & y - b \end{pmatrix} Hf(a, b) \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} + \mathcal{O}(\|(x - a, y - b)\|^3), \end{aligned}$$

trong đó $Hf(a, b)$ là **ma trận Hessian** của f tại (a, b) :

$$Hf(a, b) = \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{yx}(a, b) \\ f_{xy}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = J(\nabla f(a, b)).$$

Công thức Taylor cho hàm hai biến (dạng phần dư)

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thuộc lớp C^3 . Nếu $(a, b) \in D$ thì công thức khai triển Taylor đến cấp hai của hàm f quanh điểm (a, b) là

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) \\ & + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x - a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a)(y - b) \right. \\ & \left. + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y - b)^2 \right] + \frac{1}{3!} \left[\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(a, b)(x - a)^3 \right. \\ & + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(a, b)(x - a)^2(y - b) + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(a, b)(x - a)(y - b)^2 \\ & \left. + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(a, b)(y - b)^3 \right] \end{aligned}$$

với (u, v) nằm giữa (a, b) và (x, y) .

Ví dụ

Viết khai triển Taylor của $f(x, y) = \sin x \sin y$ xung quanh điểm $(0, 0)$ đến cấp hai.

Ví dụ

Viết khai triển Taylor của $f(x, y) = \sin x \sin y$ xung quanh điểm $(0, 0)$ đến cấp hai.

Ta tính trước các hệ số của khai triển Taylor:

$$f(0, 0) = 0,$$

$$f_x(x, y) = \cos x \sin y \Rightarrow f_x(0, 0) = 0,$$

$$f_y(x, y) = \sin x \cos y \Rightarrow f_y(0, 0) = 0,$$

$$f_{xx}(x, y) = -\sin x \sin y \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = 0,$$

$$f_{yy}(x, y) = -\sin x \sin y \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = 0,$$

$$f_{xy}(x, y) = -\cos x \cos y \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 1,$$

$$f_{xxy}(x, y) = -\sin x \cos y, \quad f_{yyx}(x, y) = -\cos x \sin y,$$

$$f_{xxx}(x, y) = -\cos x \sin y, \quad f_{yyy}(x, y) = -\sin x \cos y.$$

Ta được khai triển Taylor dạng Peano là:

$$f(x, y) = xy + \mathcal{O}(\|(x, y)\|^3).$$

Ta được khai triển Taylor dạng phần dư:

$$\begin{aligned}f(x, y) &= xy - \frac{1}{2}(\sin \theta x \cos \theta y)x^2y - \frac{1}{2}(\cos \theta x \sin \theta y)y^2x \\&\quad - \frac{1}{6}(\cos \theta x \sin \theta y)x^3 - \frac{1}{6}(\sin \theta x \cos \theta y)y^3 \\&= xy - \frac{1}{6}(\sin \theta x \cos \theta y)(y^3 + 3x^2y) - \frac{1}{6}(\cos \theta x \sin \theta y)(x^3 + 3xy^2)\end{aligned}$$

với θ nằm giữa $(0, 0)$ và (x, y) .

Ví dụ

Khai triển Taylor đến cấp một của $f(x, y) = e^x \cos y$ quanh $(0, \pi)$.

Ví dụ

Khai triển Taylor đến cấp một của $f(x, y) = e^x \cos y$ quanh $(0, \pi)$.

Ta tính các đạo hàm riêng:

$$f(0, \pi) = e^0 \cos(\pi) = -1,$$

$$f_x(x, y) = e^x \cos y \quad \Rightarrow \quad f_x(0, \pi) = e^0 \cos(\pi) = -1,$$

$$f_y(x, y) = -e^x \sin y \quad \Rightarrow \quad f_y(0, \pi) = -e^0 \sin(\pi) = 0,$$

$$f_{xx}(x, y) = e^x \cos y, \quad f_{yy}(x, y) = -e^x \cos y, \quad f_{xy}(x, y) = -e^x \sin y.$$

Ví dụ

Khai triển Taylor đến cấp một của $f(x, y) = e^x \cos y$ quanh $(0, \pi)$.

Ta tính các đạo hàm riêng:

$$f(0, \pi) = e^0 \cos(\pi) = -1,$$

$$f_x(x, y) = e^x \cos y \Rightarrow f_x(0, \pi) = e^0 \cos(\pi) = -1,$$

$$f_y(x, y) = -e^x \sin y \Rightarrow f_y(0, \pi) = -e^0 \sin(\pi) = 0,$$

$$f_{xx}(x, y) = e^x \cos y, \quad f_{yy}(x, y) = -e^x \cos y, \quad f_{xy}(x, y) = -e^x \sin y.$$

Ta được khai triển Taylor dạng phần dư:

$$f(x, y) = -1 - x + 0(y - \pi) + \frac{1}{2}x^2 e^u \cos v - x(y - \pi)e^u \sin v \\ - \frac{1}{2}(y - \pi)^2 e^u \sin v$$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = -1 - x + \frac{1}{2}x^2 e^u \cos v - x(y - \pi)e^u \sin v \\ - \frac{1}{2}(y - \pi)^2 e^u \sin v.$$

Định nghĩa đa chỉ số (multi-index)

Một **đa-chỉ-số** là một bộ gồm n số nguyên không âm. Ta thường dùng chữ cái Hy Lạp để ký hiệu đa-chỉ-số:

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad \beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \quad (\alpha_i, \beta_j \in \{0, 1, 2, \dots\}).$$

Với α là một đa-chỉ-số, ta có các định nghĩa sau:

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n,$$

$$\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!,$$

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} \quad (\text{với } x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n),$$

$$\partial^\alpha f = \partial_1^{\alpha_1} \partial_2^{\alpha_2} \dots \partial_n^{\alpha_n} f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

Con số $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ được gọi là **bậc của α** . Bậc của α cũng bằng với bậc của x^α (đơn thức) và bằng với bậc của đạo hàm riêng ∂^α .

Ví dụ

Với $n = 3$ và $\vec{x} = (x, y, z)$ thì:

$$\partial^{(0,3,0)} f = \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}, \quad \partial^{(1,0,1)} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}, \quad \vec{x}^{(2,1,5)} = x^2 y z^5$$

Công thức Taylor cho hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (dạng phần dư)

Giả sử hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ thuộc lớp $C^{k+1}(D)$. Nếu điểm $a \in D$ thì công thức khai triển Taylor đến cấp k của hàm f quanh điểm a là

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!} (x - a)^\alpha + \sum_{|\alpha| = k+1} \frac{\partial^\alpha f(\theta)}{\alpha!} (x - a)^\alpha,$$

với θ nằm giữa a và x .

Công thức Taylor cho hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (dạng phần dư)

Giả sử hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ thuộc lớp $C^{k+1}(D)$. Nếu điểm $a \in D$ thì công thức khai triển Taylor đến cấp k của hàm f quanh điểm a là

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!} (x - a)^\alpha + \sum_{|\alpha| = k+1} \frac{\partial^\alpha f(\theta)}{\alpha!} (x - a)^\alpha,$$

với θ nằm giữa a và x .

Một cách khác để có công thức Taylor cho hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là đặt $x = a + th$, với $t \in \mathbb{R}$, và $F(t) := f(a + th)$. Khi đó hàm F là hàm một biến theo t , và công thức khai triển Taylor đến cấp k của hàm f quanh điểm a là:

$$f(a + h) = f(a) + \frac{F'(0)}{1!} + \frac{F''(0)}{2!} + \cdots + \frac{F^{(k-1)}(0)}{(k-1)!} + \frac{F^{(k)}(\tau)}{k!},$$

với $\tau \in (0, 1)$.

Định nghĩa cực trị

Cho f là hàm nhiều biến xác định trên một miền $D \subset \mathbb{R}^n$ và một điểm $a \in D$.

- ▶ Hàm f được gọi là đạt **cực đại địa phương** tại a nếu tồn tại lân cận Ω chứa trong D của a sao cho $f(x) \leq f(a)$ với mọi $x \in \Omega$.
- ▶ Hàm f được gọi là đạt **cực tiểu địa phương** tại a nếu tồn tại lân cận Ω chứa trong D của a sao cho $f(x) \geq f(a)$ với mọi $x \in \Omega$.
- ▶ Hàm f được gọi là đạt **cực trị địa phương** tại a khi nó đạt cực đại địa phương hoặc cực tiểu địa phương tại a .
- ▶ Hàm f được gọi là đạt **cực đại toàn cục** (hay cực đại tuyệt đối) tại a nếu $f(x) \leq f(a)$ với mọi $x \in D$.
- ▶ Hàm f được gọi là đạt **cực tiểu toàn cục** (hay cực tiểu tuyệt đối) tại a nếu $f(x) \geq f(a)$ với mọi $x \in D$.

Điều kiện cần của cực trị địa phương

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến trên D .

Điều kiện cần để f đạt cực trị địa phương tại $a \in D$ là

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Đẳng thức này có nghĩa rằng $\nabla f(a) = 0$. Điểm a được gọi là **điểm dừng** của f .

Điều kiện cần của cực trị địa phương

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến trên D .

Điều kiện cần để f đạt cực trị địa phương tại $a \in D$ là

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Đẳng thức này có nghĩa rằng $\nabla f(a) = 0$. Điểm a được gọi là **điểm dừng** của f .

Điều kiện trên có nghĩa rằng:

$$f \text{ đạt cực trị địa phương tại } a \implies \nabla f(a) = 0.$$

Chiều ngược lại không đúng (ví dụ, hàm một biến $f(x) = x^3$ với $a = 0$).

Điều kiện đủ cho cực trị

Với hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ thuộc lớp C^2 và điểm dừng $a \in D$, ta có $\nabla f(a) = 0$ và công thức Taylor cho ta

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j + \|h\|^2 \epsilon(h),$$

với h đủ nhỏ và $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$. Đặt

$$\varphi(h, k) := \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i k_j.$$

Ta viết lại $\varphi(h, k)$ ở dạng vectơ (ma trận) như sau:

$$\begin{aligned}\varphi(h, k) &= \begin{pmatrix} h_1 & \dots & h_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_1}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \dots \\ k_n \end{pmatrix} \\ &= {}^t h H_f(a) k,\end{aligned}$$

trong đó, ${}^t h$ là ma trận chuyển vị của ma trận cột h và $H_f(a)$ còn được gọi là ma trận **Hesse (Hessian)** của f tại a .

Hàm φ là một dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$ xác định bởi ma trận Hesse $H_f(a)$. Ta lưu ý rằng ma trận $H_f(a)$ là một ma trận đối xứng.

(i) Nếu φ là dạng toàn phương xác định dương, nghĩa là

$$\varphi(h, h) > 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực tiểu địa phương tại a .

(i) Nếu φ là dạng toàn phương xác định dương, nghĩa là

$$\varphi(h, h) > 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực tiểu địa phương tại a .

(ii) Nếu φ là dạng toàn phương xác định âm, nghĩa là

$$\varphi(h, h) < 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực đại địa phương tại a .

(i) Nếu φ là dạng toàn phương xác định dương, nghĩa là

$$\varphi(h, h) > 0 \quad \forall h \neq 0,$$

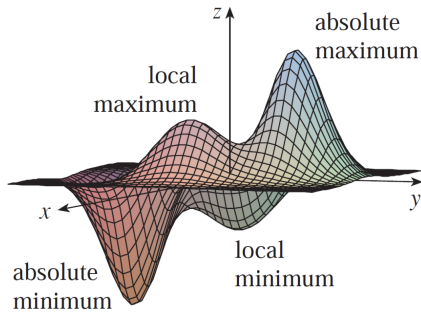
thì f đạt cực tiểu địa phương tại a .

(ii) Nếu φ là dạng toàn phương xác định âm, nghĩa là

$$\varphi(h, h) < 0 \quad \forall h \neq 0,$$

thì f đạt cực đại địa phương tại a .

(iii) Nếu tồn tại $h, k \in \mathbb{R}^n$ sao cho $\varphi(h, h) > 0$ và $\varphi(k, k) < 0$ thì a không là cực trị địa phương của f . Khi đó, điểm a được gọi là **điểm yên** của f .



Hình: Đồ thị của một hàm số $z = f(x, y)$

Nhắc lại tìm cực trị địa phương của hàm 1 biến

Cho hàm số $y = f(x)$, để tìm cực trị địa phương, ta thực hiện:

- Tìm “điểm tới hạn” của $f(x)$, tức là giá trị x sao cho $f'(x) = 0$ (điểm dừng) hoặc $f'(x)$ không tồn tại.

Nhắc lại tìm cực trị địa phương của hàm 1 biến

Cho hàm số $y = f(x)$, để tìm cực trị địa phương, ta thực hiện:

- ▶ Tìm “điểm tới hạn” của $f(x)$, tức là giá trị x sao cho $f'(x) = 0$ (điểm dừng) hoặc $f'(x)$ không tồn tại.
- ▶ Sử dụng:
 - Tiêu chuẩn đạo hàm bậc nhất (xét dấu), HOẶC

Nhắc lại tìm cực trị địa phương của hàm 1 biến

Cho hàm số $y = f(x)$, để tìm cực trị địa phương, ta thực hiện:

- ▶ Tìm “điểm tới hạn” của $f(x)$, tức là giá trị x sao cho $f'(x) = 0$ (điểm dừng) hoặc $f'(x)$ không tồn tại.
- ▶ Sử dụng:
 - Tiêu chuẩn đạo hàm bậc nhất (xét dấu), HOẶC
 - Tiêu chuẩn đạo hàm bậc hai (xét lồi, lõm).

Điều kiện đủ của cực trị của hàm hai biến

Giả sử f thuộc lớp C^2 trên một đĩa tròn tâm (a, b) , đồng thời (a, b) là điểm dừng của f . Đặt

$$D(a, b) = \det \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là cực tiểu địa phương.

Điều kiện đủ của cực trị của hàm hai biến

Giả sử f thuộc lớp C^2 trên một đĩa tròn tâm (a, b) , đồng thời (a, b) là điểm dừng của f . Đặt

$$D(a, b) = \det \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là cực tiểu địa phương.
2. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) < 0$ thì $f(a, b)$ là cực đại địa phương.

Điều kiện đủ của cực trị của hàm hai biến

Giả sử f thuộc lớp C^2 trên một đĩa tròn tâm (a, b) , đồng thời (a, b) là điểm dừng của f . Đặt

$$D(a, b) = \det \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là cực tiểu địa phương.
2. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) < 0$ thì $f(a, b)$ là cực đại địa phương.
3. Nếu $D(a, b) < 0$ thì (a, b) là điểm yên ngựa, nghĩa là f không có cực trị tại (a, b) .

Điều kiện đủ của cực trị của hàm hai biến

Giả sử f thuộc lớp C^2 trên một đĩa tròn tâm (a, b) , đồng thời (a, b) là điểm dừng của f . Đặt

$$D(a, b) = \det \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix} = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) > 0$ thì $f(a, b)$ là cực tiểu địa phương.
2. Nếu $D(a, b) > 0$ và $f_{xx}(a, b) < 0$ thì $f(a, b)$ là cực đại địa phương.
3. Nếu $D(a, b) < 0$ thì (a, b) là điểm yên ngựa, nghĩa là f không có cực trị tại (a, b) .
4. Với những trường hợp còn lại thì ta không có kết luận tổng quát, tùy bài toán cụ thể mà ta xem xét.

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu địa phương và các điểm yên ngựa của hàm số.

$$f(x, y) = 9 - 2x + 4y - x^2 - 4y^2$$

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu địa phương và các điểm yên ngựa của hàm số.

$$f(x, y) = 9 - 2x + 4y - x^2 - 4y^2$$

Bước 1: Tìm các điểm dừng của f .

Với

$$f_x(x, y) = -2 - 2x, \quad f_y(x, y) = 4 - 8y,$$

ta giải hệ phương trình $f_x(x, y) = 0$ và $f_y(x, y) = 0$. Như vậy, ta được:

$$\begin{cases} -2 - 2x = 0, \\ 4 - 8y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1. \\ y = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Bước 2: Tính các đạo hàm riêng cấp 2 và định thức.

Ta có:

$$f_{xx}(x, y) = -2, \quad f_{yy}(x, y) = -8, \quad f_{xy}(x, y) = 0,$$

$$\text{nên } D(x, y) = (-2) \cdot (-8) - 0^2 = 16.$$

Bước 2: Tính các đạo hàm riêng cấp 2 và định thức.

Ta có:

$$f_{xx}(x, y) = -2, \quad f_{yy}(x, y) = -8, \quad f_{xy}(x, y) = 0,$$

$$\text{nên } D(x, y) = (-2) \cdot (-8) - 0^2 = 16.$$

Bước 3: Xét dấu.

Vì $D(-1, \frac{1}{2}) = 16 > 0$ và $f_{xx}(-1, \frac{1}{2}) = -2 < 0$, nên điểm $(-1, \frac{1}{2})$ là điểm cực đại địa phương.

Giá trị cực đại địa phương là $f(-1, \frac{1}{2}) = 9 + 2 + 2 - 1 - 1 = 11$.

Bài tập

Khảo sát cực trị của hàm số f cho bởi

(a) $f(x, y) = 2x^3 + 6xy^2 - 3y^3 - 150x$

(b) $f(x, y) = y^2 - 2y \cos x$ với $-1 \leq x \leq 7$.

$$f(x, y) = 2x^3 + 6xy^2 - 3y^3 - 150x$$

$$f(x, y) = 2x^3 + 6xy^2 - 3y^3 - 150x$$

Bước 1: Tìm điểm tới hạn của f .

$$f_x(x, y) = 6x^2 + 6y^2 - 150, \quad f_y(x, y) = 12xy - 9y^2.$$

Giải phương trình $f_x(x, y) = 0, f_y(x, y) = 0$

$$\begin{cases} 6x^2 + 6y^2 - 150 = 0, \\ 12xy - 9y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2 + 6y^2 - 150 = 0, \\ y(12x - 9y) = 0. \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2 - 150 = 0, \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} 6x^2 + \frac{32}{3}x^2 - 150 = 0, \\ y = \frac{4}{3}x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5, \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -5, \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 3, \\ y = 4 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -3, \\ y = -4 \end{cases}$$

Bước 2: Tính đạo hàm riêng cấp 2 và định thức

$$f_{xx}(x, y) = 12x, \quad f_{yy} = 12x - 18y, \quad f_{xy} = 12y$$

$$D(x, y) = 12x(12x - 18y) - (12y)^2 = 144x^2 - 216xy - 144y^2.$$

Bước 3: Xét dấu

- Ta có $D(5, 0) = 144 \cdot 5^2 > 0$ và $f_{xx}(5, 0) = 12 \cdot 5 > 0$, nên $(5, 0)$ là điểm cực tiểu địa phương với giá trị là $f(5, 0) = -500$.

Bước 3: Xét dấu

- ▶ Ta có $D(5, 0) = 144 \cdot 5^2 > 0$ và $f_{xx}(5, 0) = 12 \cdot 5 > 0$, nên $(5, 0)$ là điểm cực tiểu địa phương với giá trị là $f(5, 0) = -500$.
- ▶ Ta có $D(-5, 0) = 144 \cdot (-5)^2 > 0$ và $f_{xx}(-5, 0) = 12 \cdot (-5) < 0$, nên $(-5, 0)$ là điểm cực đại địa phương với giá trị là $f(-5, 0) = 500$.

Bước 3: Xét dấu

- ▶ Ta có $D(5, 0) = 144 \cdot 5^2 > 0$ và $f_{xx}(5, 0) = 12 \cdot 5 > 0$, nên $(5, 0)$ là điểm cực tiểu địa phương với giá trị là $f(5, 0) = -500$.
- ▶ Ta có $D(-5, 0) = 144 \cdot (-5)^2 > 0$ và $f_{xx}(-5, 0) = 12 \cdot (-5) < 0$, nên $(-5, 0)$ là điểm cực đại địa phương với giá trị là $f(-5, 0) = 500$.
- ▶ Ta có $D(3, 4) = -3600 < 0$, nên $(3, 4)$ là điểm yên với giá trị là $f(3, 4) = -300$.

Bước 3: Xét dấu

- ▶ Ta có $D(5, 0) = 144 \cdot 5^2 > 0$ và $f_{xx}(5, 0) = 12 \cdot 5 > 0$, nên $(5, 0)$ là điểm cực tiểu địa phương với giá trị là $f(5, 0) = -500$.
- ▶ Ta có $D(-5, 0) = 144 \cdot (-5)^2 > 0$ và $f_{xx}(-5, 0) = 12 \cdot (-5) < 0$, nên $(-5, 0)$ là điểm cực đại địa phương với giá trị là $f(-5, 0) = 500$.
- ▶ Ta có $D(3, 4) = -3600 < 0$, nên $(3, 4)$ là điểm yên với giá trị là $f(3, 4) = -300$.
- ▶ Ta có $D(-3, -4) = -3600 < 0$, nên $(-3, -4)$ là điểm yên với giá trị là $f(-3, -4) = 300$.

$$f(x, y) = y^2 - 2y \cos x, \quad 1 \leq x \leq 7$$

$$f(x, y) = y^2 - 2y \cos x, \quad 1 \leq x \leq 7$$

Bước 1: Tìm điểm tới hạn của f .

Ta có $f_x(x, y) = 2y \sin x$ và $f_y(x, y) = 2y - 2 \cos x$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2y \sin x = 0 \\ 2y - 2 \cos x = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \vee \sin x = 0 \\ y = \cos x \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} + n\pi \end{cases} \vee \begin{cases} \sin x = 0 \\ y = \pm 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$f(x, y) = y^2 - 2y \cos x, \quad 1 \leq x \leq 7$$

Bước 1: Tìm điểm tới hạn của f .

Ta có $f_x(x, y) = 2y \sin x$ và $f_y(x, y) = 2y - 2 \cos x$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2y \sin x = 0 \\ 2y - 2 \cos x = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \vee \sin x = 0 \\ y = \cos x \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} + n\pi \end{cases} \vee \begin{cases} \sin x = 0 \\ y = \pm 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Vì $1 \leq x \leq 7$ nên điểm tới hạn là:

$$\left(\frac{\pi}{2}, 0\right), \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right), (\pi, 1), (\pi, -1), (2\pi, 1), (2\pi, -1)$$

Bước 2: Tìm các đạo hàm riêng bậc 2 và tính định thức D .

$$f_{xx}(x, y) = 2y \cos x, \quad f_{yy}(x, y) = 2, \quad f_{xy}(x, y) = 2 \sin x$$

và $D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 4y \cos x - 4 \sin^2 x$.

Bước 2: Tìm các đạo hàm riêng bậc 2 và tính định thức D .

$$f_{xx}(x, y) = 2y \cos x, \quad f_{yy}(x, y) = 2, \quad f_{xy}(x, y) = 2 \sin x$$

và $D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 4y \cos x - 4 \sin^2 x$.

Bước 3: Xét dấu.

- ▶ $D\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = -4 < 0$ nên $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ là điểm yên ngựa với giá trị $f\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = 0$.
- ▶ $D\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right) = -4 < 0$ nên $D\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ là điểm yên ngựa với giá trị $f\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right) = 0$.

- ▶ $D(\pi, 1) = -4 < 0$ nên $(\pi, 1)$ là điểm yên ngựa với giá trị là $f(\pi, 1) = 3$.
- ▶ $D(\pi, -1) = 4 > 0$ và $f_{xx}(\pi, -1) = 2 > 0$ nên $(\pi, -1)$ là cực tiểu địa phương với giá trị là $f(\pi, -1) = -1$.
- ▶ $D(2\pi, 1) = 4 > 0$ và $f_{xx}(2\pi, 1) = 2 > 0$ nên $(2\pi, 1)$ là cực tiểu địa phương với giá trị là $f(2\pi, 1) = -1$.
- ▶ $D(2\pi, -1) = -4 < 0$ nên $(2\pi, -1)$ là điểm yên ngựa với giá trị là $f(2\pi, -1) = 3$.

Bài tập

Chứng minh $f(x, y) = x^2 y e^{-x^2 - y^2}$ có giá trị cực đại tại $(\pm 1, 1/\sqrt{2})$ và giá trị cực tiểu tại $(\pm 1, -1/\sqrt{2})$. Chứng minh f cũng có rất nhiều điểm dừng khác và $D = 0$ tại mỗi điểm đó. Hãy phân loại các điểm dừng này.

Bài tập

Chứng minh $f(x, y) = x^2ye^{-x^2-y^2}$ có giá trị cực đại tại $(\pm 1, 1/\sqrt{2})$ và giá trị cực tiểu tại $(\pm 1, -1/\sqrt{2})$. Chứng minh f cũng có rất nhiều điểm dừng khác và $D = 0$ tại mỗi điểm đó. Hãy phân loại các điểm dừng này.

Bước 1: Tìm các điểm dừng của f .

Ta có:

$$f_x = 2xye^{-x^2-y^2} - 2x^3ye^{-x^2-y^2}, \quad f_y = x^2e^{-x^2-y^2} - 2x^2y^2e^{-x^2-y^2},$$

nên

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2xye^{-x^2-y^2} - 2x^3ye^{-x^2-y^2} = 0 \\ x^2e^{-x^2-y^2} - 2x^2y^2e^{-x^2-y^2} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} xy - x^3y = 0 \\ x^2 - 2x^2y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy(1 - x^2) = 0 \\ x^2(1 - 2y^2) = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x = 0 \vee \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \end{aligned}$$

Bước 2: Tính các đạo hàm riêng và định thức D .

Ta tính các đạo hàm riêng:

$$\begin{aligned}f_{xx} &= (2y - 6x^2y)e^{-x^2-y^2} - 2x(2xy - 2x^3y)e^{-x^2-y^2} \\&= (2y - 10x^2y + 4x^4y)e^{-x^2-y^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_{yy} &= -4x^2ye^{-x^2-y^2} - 2y(x^2 - 2x^2y^2)e^{-x^2-y^2} \\&= (-6x^2y + 4x^2y^3)e^{-x^2-y^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_{xy} &= (2x - 2x^3)e^{-x^2-y^2} - 2y(2xy - 2x^3y)e^{-x^2-y^2} \\&= (2x - 2x^3 - 4xy^2 + 4x^3y^2)e^{-x^2-y^2},\end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}D(x, y) &= \left[(2y - 10x^2y + 4x^4y)(-6x^2y + 4x^2y^3) \right. \\&\quad \left. - (2x - 2x^3 - 4xy^2 + 4x^3y^2)^2 \right] e^{-2(x^2+y^2)}.\end{aligned}$$

Bước 3: Xét dấu

$D\left(\pm 1, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$: sinh viên tự làm

Bước 3: Xét dấu

$D\left(\pm 1, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$: sinh viên tự làm

Với $x = 0$ thì $D(0, y) = 0$ và $f(0, y) = 0$ với mọi $y \in \mathbb{R}$.

Với $h \in \mathbb{R}$, ta nhận thấy

$$f(h, y) = h^2 y e^{-h^2 - y^2} \begin{cases} > 0 & \text{nếu } y > 0 \\ < 0 & \text{nếu } y < 0. \end{cases}$$

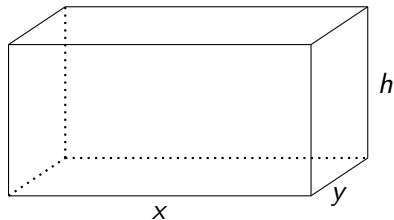
Do đó, mặt phẳng $x = 0$ chứa tất cả những điểm yên ngựa của hàm số $f(x, y)$.

Bài tập

Một thùng các-tông không có nắp có thể tích 32.000 cm^3 . Tìm kích thước của thùng để làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.

Bài tập

Một thùng các-tông không có nắp có thể tích 32.000 cm^3 . Tìm kích thước của thùng để làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.

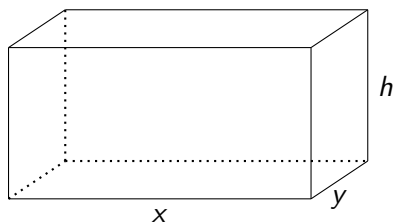


Gọi x, y là chiều dài (cm) và rộng (cm) của đáy thùng các-tông, và h là chiều cao (cm) của thùng.

Ít nhất lượng các-tông cần dùng
= diện tích xung quanh nhỏ nhất

Bài tập

Một thùng các-tông không có nắp có thể tích 32.000 cm^3 . Tìm kích thước của thùng để làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.



Gọi x, y là chiều dài (cm) và rộng (cm) của đáy thùng các-tông, và h là chiều cao (cm) của thùng.

Ít nhất lượng các-tông cần dùng
= diện tích xung quanh nhỏ nhất

Ta cần: $\min S = xy + 2xh + 2yh$ khi $V = xyh = 32000$.

Vì thể tích là 32000 nên ta cũng có điều kiện $x, y, h > 0$.

Vì $h = \frac{32000}{xy}$ nên

$$S(x, y) = xy + 2x \cdot \frac{32000}{xy} + 2y \cdot \frac{32000}{xy}$$

$$S(x, y) = xy + \frac{64000}{y} + \frac{64000}{x}.$$

Ta tính các điểm tới hạn: $S_x = y - \frac{64000}{x^2}$ và $S_y = x - \frac{64000}{y^2}$.

Vì $h = \frac{32000}{xy}$ nên

$$S(x, y) = xy + 2x \cdot \frac{32000}{xy} + 2y \cdot \frac{32000}{xy}$$

$$S(x, y) = xy + \frac{64000}{y} + \frac{64000}{x}.$$

Ta tính các điểm tới hạn: $S_x = y - \frac{64000}{x^2}$ và $S_y = x - \frac{64000}{y^2}$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} y - \frac{64000}{x^2} = 0 \\ x - \frac{64000}{y^2} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{64000}{x^2} \\ x - \frac{64000}{\frac{64000^2}{x^4}} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{64000}{x^2} \\ x - \frac{x^4}{64000} = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{64000}{x^2} \\ x = 40 \vee x = 0 \text{ (vô nghiệm)} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x = y = 40. \end{aligned}$$

Ta kiểm tra xem $x = 40$ và $y = 40$ có phải là cực tiểu hay không.

$$S_{xx} = 128000x^{-3}, \quad S_{yy} = 128000y^{-3}, \quad S_{xy} = 1,$$

$$D(x, y) = 128000^2 \cdot (xy)^{-3} - 1,$$

$$D(40, 40) = 128000^2 \cdot (1600)^{-3} - 1 = 3 > 0,$$

$$S_{xx}(40, 40) = 128000 \cdot (40)^{-3} = 2 > 0.$$

Do đó, $(x, y) = (40, 40)$ là điểm cực tiểu.

Ta kiểm tra xem $x = 40$ và $y = 40$ có phải là cực tiểu hay không.

$$S_{xx} = 128000x^{-3}, \quad S_{yy} = 128000y^{-3}, \quad S_{xy} = 1,$$

$$D(x, y) = 128000^2 \cdot (xy)^{-3} - 1,$$

$$D(40, 40) = 128000^2 \cdot (1600)^{-3} - 1 = 3 > 0,$$

$$S_{xx}(40, 40) = 128000 \cdot (40)^{-3} = 2 > 0.$$

Do đó, $(x, y) = (40, 40)$ là điểm cực tiểu.

Như vậy, thùng các-tông với kích thước

$$x = 40 \text{ cm}, \quad y = 40 \text{ cm}, \quad h = \frac{32000}{40 \cdot 40} = 20 \text{ cm}$$

sẽ làm tốn ít nhất lượng các-tông cần dùng.

Nhắc lại: cực trị tuyệt đối của hàm 1 biến

Đối với hàm số một biến f liên tục trên đoạn $[a, b]$, ta tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (cực trị tuyệt đối) của f trên $[a, b]$ theo 3 bước sau:

1. Tìm các điểm tới hạn (điểm nghi ngờ) trong khoảng $[a, b]$, là các điểm tại đó không có đạo hàm hoặc có đạo hàm bằng 0.

Nhắc lại: cực trị tuyệt đối của hàm 1 biến

Đối với hàm số một biến f liên tục trên đoạn $[a, b]$, ta tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (cực trị tuyệt đối) của f trên $[a, b]$ theo 3 bước sau:

1. Tìm các điểm tới hạn (điểm nghi ngờ) trong khoảng $[a, b]$, là các điểm tại đó không có đạo hàm hoặc có đạo hàm bằng 0.
2. Tính giá trị của hàm tại các điểm tới hạn nói trên và tại hai biên a và b .

Nhắc lại: cực trị tuyệt đối của hàm 1 biến

Đối với hàm số một biến f liên tục trên đoạn $[a, b]$, ta tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (cực trị tuyệt đối) của f trên $[a, b]$ theo 3 bước sau:

1. Tìm các điểm tới hạn (điểm nghi ngờ) trong khoảng $[a, b]$, là các điểm tại đó không có đạo hàm hoặc có đạo hàm bằng 0.
2. Tính giá trị của hàm tại các điểm tới hạn nói trên và tại hai biên a và b .
3. So sánh các giá trị ở bước hai để xác định cực trị tuyệt đối.

Cực trị toàn cục (cực trị tuyệt đối)

Đối với bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm khả vi f **trên một miền** $D \subset \mathbb{R}^n$ với D là tập đóng và bị chặn (tức là ta tìm cực trị toàn cục), ta có

$$\begin{aligned}\max_D f &= \max \left(f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_k), \max_{\partial D} f \right), \\ \min_D f &= \min \left(f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_k), \min_{\partial D} f \right),\end{aligned}$$

với $a_1, a_2, \dots, a_k$ là điểm dừng của f (tức là điểm mà $\nabla f = 0$).

Tìm cực trị tuyệt đối trên tập đóng bị chặn

Giả sử hàm f liên tục trên một tập đóng D và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$. Ta tìm cực trị tuyệt đối của f bằng cách sau:

1. Tính giá trị của f tại các điểm dừng và tại các điểm không có đạo hàm riêng ở **bên trong D** .

Tìm cực trị tuyệt đối trên tập đóng bị chặn

Giả sử hàm f liên tục trên một tập đóng D và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$. Ta tìm cực trị tuyệt đối của f bằng cách sau:

1. Tính giá trị của f tại các điểm dừng và tại các điểm không có đạo hàm riêng ở **bên trong D** .
2. Tìm cực trị tuyệt đối của f ở **trên biên ∂D** của D (quy về hàm một biến).

Tìm cực trị tuyệt đối trên tập đóng bị chặn

Giả sử hàm f liên tục trên một tập đóng D và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$. Ta tìm cực trị tuyệt đối của f bằng cách sau:

1. Tính giá trị của f tại các điểm dừng và tại các điểm không có đạo hàm riêng ở **bên trong D** .
2. Tìm cực trị tuyệt đối của f ở **trên biên ∂D** của D (quy về hàm một biến).
3. So sánh các giá trị ở bước 1 và 2 để tìm ra cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối của f trên toàn miền D .

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

$$f(x, y) = 3 + xy - x - 2y,$$

D là miền tam giác đóng với đỉnh $(1, 0)$, $(5, 0)$, $(1, 4)$.

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

$$f(x, y) = 3 + xy - x - 2y,$$

D là miền tam giác đóng với đỉnh $(1, 0)$, $(5, 0)$, $(1, 4)$.

Bước 1: Tính giá trị của f tại các điểm tới hạn.

Ta có: $f_x(x, y) = y - 1$ và $f_y(x, y) = x - 2$.

$$\begin{cases} y - 1 = 0, \\ x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1, \\ x = 2, \end{cases}$$

nên $f(2, 1) = 3 + 2 - 2 - 2 = 1$.

Bước 2: Tính giá trị của f tại ∂D .

Đặt $A(1, 0)$, $B(5, 0)$, $C(1, 4)$.

- Trên đoạn AB có $y = 0$ và $1 \leq x \leq 5$:

$$f(x, 0) = 3 - x, \quad \text{và} \quad f'(x, 0) = -1 < 0.$$

Giá trị tại A là $f(1, 0) = 2$ và tại B là $f(5, 0) = -2$.

Bước 2: Tính giá trị của f tại ∂D .

Đặt $A(1, 0)$, $B(5, 0)$, $C(1, 4)$.

- Trên đoạn AB có $y = 0$ và $1 \leq x \leq 5$:

$$f(x, 0) = 3 - x, \quad \text{và} \quad f'(x, 0) = -1 < 0.$$

Giá trị tại A là $f(1, 0) = 2$ và tại B là $f(5, 0) = -2$.

- Trên đoạn AC có $x = 1$ và $0 \leq y \leq 4$:

$$f(1, y) = 3 + y - 1 - 2y = 2 - y, \quad \text{và} \quad f'(1, y) = -1 < 0.$$

Giá trị tại C là $f(1, 4) = -2$.

- Trên đoạn BC có $\frac{y}{4} = \frac{x-5}{-4} \Leftrightarrow y = -x + 5$ và $1 \leq x \leq 5$:

$$\begin{aligned}f(x, -x + 5) &= 3 + x(5 - x) - x - 2(5 - x) = -x^2 + 6x - 7, \\f'(x, -x + 5) &= -2x + 6.\end{aligned}$$

Ta được $-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ và $y = 5 - x = 2$.

Giá trị tại điểm $(3, 2)$ là $f(3, 2) = 3 + 6 - 3 - 4 = 2$.

- Trên đoạn BC có $\frac{y}{4} = \frac{x-5}{-4} \Leftrightarrow y = -x + 5$ và $1 \leq x \leq 5$:

$$\begin{aligned}f(x, -x + 5) &= 3 + x(5 - x) - x - 2(5 - x) = -x^2 + 6x - 7, \\f'(x, -x + 5) &= -2x + 6.\end{aligned}$$

Ta được $-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ và $y = 5 - x = 2$.

Giá trị tại điểm $(3, 2)$ là $f(3, 2) = 3 + 6 - 3 - 4 = 2$.

Bước 3: So sánh các kết quả ở 2 bước trên để tìm giá trị cực trị.

Giá trị cực đại tuyệt đối là 2.

Giá trị cực tiểu tuyệt đối là -2 .

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4, \quad D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}.$$

Ví dụ

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4, \quad D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}.$$

Bước 1: Tính giá trị của f tại các điểm tới hạn. Ta có:

$$f_x(x, y) = 2x + 2xy, \quad f_y(x, y) = 2y + x^2$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 2xy = 0, \\ 2y + x^2 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x(y + 1) = 0, \\ 2y + x^2 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = -1, \\ x = \pm\sqrt{2}. \end{cases} \quad (\text{không nằm trong } D) \end{aligned}$$

Ta được $f(0, 0) = 4$.

Bước 2: Tính giá trị của f tại ∂D .

- Trên đoạn $x = \pm 1$ và $-1 \leq y \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}f(\pm 1, y) &= 1 + y^2 + y + 4 = y^2 + y + 5, \\f'(\pm 1, y) &= 2y + 1.\end{aligned}$$

Ta được $2y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, -\frac{1}{2})$ là $f(\pm 1, -\frac{1}{2}) = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 4 = \frac{19}{4}$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, 1)$ là $f(\pm 1, 1) = 1 + 1 + 1 + 4 = 7$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, -1)$ là $f(\pm 1, -1) = 1 + 1 - 1 + 4 = 5$.

Bước 2: Tính giá trị của f tại ∂D .

- Trên đoạn $x = \pm 1$ và $-1 \leq y \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}f(\pm 1, y) &= 1 + y^2 + y + 4 = y^2 + y + 5, \\f'(\pm 1, y) &= 2y + 1.\end{aligned}$$

Ta được $2y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, -\frac{1}{2})$ là $f(\pm 1, -\frac{1}{2}) = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 4 = \frac{19}{4}$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, 1)$ là $f(\pm 1, 1) = 1 + 1 + 1 + 4 = 7$.

Giá trị tại điểm $(\pm 1, -1)$ là $f(\pm 1, -1) = 1 + 1 - 1 + 4 = 5$.

- Trên đoạn $y = -1$ và $-1 \leq x \leq 1$ thì:

$$f(x, -1) = x^2 + 1 - x^2 + 4 = 5.$$

Giá trị tại điểm $(x, -1)$ là $f(x, -1) = 5$.

- Trên đoạn $y = 1$ và $-1 \leq x \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}f(x, 1) &= x^2 + 1 + x^2 + 4 = 2x^2 + 5, \\f'(x, 1) &= 4x.\end{aligned}$$

Ta được $4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Giá trị tại điểm $(0, 1)$ là $f(0, 1) = 5$.

- Trên đoạn $y = 1$ và $-1 \leq x \leq 1$ thì:

$$\begin{aligned}f(x, 1) &= x^2 + 1 + x^2 + 4 = 2x^2 + 5, \\f'(x, 1) &= 4x.\end{aligned}$$

Ta được $4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Giá trị tại điểm $(0, 1)$ là $f(0, 1) = 5$.

Bước 3: So sánh các kết quả ở 2 bước trên để tìm giá trị cực trị.

Giá trị cực đại tuyệt đối là 7.

Giá trị cực tiểu tuyệt đối là 4.

Bài tập

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

$$f(x, y) = xy^2, \quad D = \{(x, y) \mid x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

Bài tập

Tìm giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của f trên tập D .

$$f(x, y) = xy^2, \quad D = \{(x, y) \mid x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

Bước 1: Tính giá trị của f tại các điểm tới hạn.

Ta có $f_x(x, y) = y^2$ và $f_y(x, y) = 2xy$.

$$\begin{cases} y^2 = 0, \\ 2xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

Giá trị tại điểm $(0, 0)$ là $f(0, 0) = 0$.

Bước 2: Tìm giá trị của f trên ∂D .

Vì $x^2 + y^2 = 3$ trên ∂D nên $y^2 = 3 - x^2$, và ta có

$$f(x, y) = x(3 - x^2) = 3x - x^3, \quad f'(x) = 3 - 3x^2.$$

Ta được $3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ và $y = \sqrt{2}$ (vì $x, y \geq 0$).

Bước 2: Tìm giá trị của f trên ∂D .

Vì $x^2 + y^2 = 3$ trên ∂D nên $y^2 = 3 - x^2$, và ta có

$$f(x, y) = x(3 - x^2) = 3x - x^3, \quad f'(x) = 3 - 3x^2.$$

Ta được $3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ và $y = \sqrt{2}$ (vì $x, y \geq 0$).

Giá trị tại $(1, \sqrt{2})$ là $f(1, \sqrt{2}) = 2$.

Bước 3: So sánh các kết quả ở 2 bước trên để tìm giá trị cực trị.

Giá trị cực đại tuyệt đối là 2.

Giá trị cực tiểu tuyệt đối là 0.